43

ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР · 45-САБАҚ

Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

1940 жылы АҚШ-тағы Такома көпірі жел әсерінен тербеліп, қирап қалды. Неліктен?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

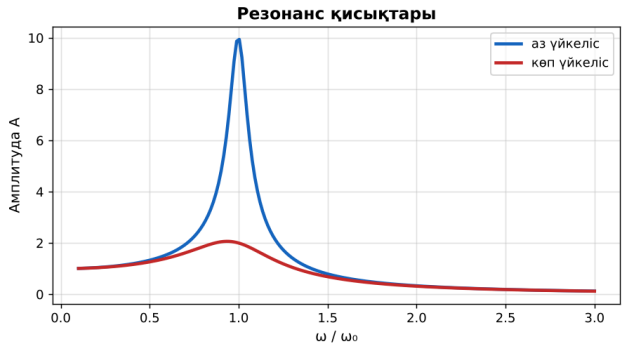
1. Резонанс шарты?

2. Үйкеліс артса резонанс шыңы?

3. Еріксіз тербеліс жиілігі?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Резонанс дегеніміз не?

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Резонанс қисығынан жүйенің меншікті жиілігін анықтап, үйкелістің әсерін сипатта.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Еркін тербелістер үйкеліс салдарынан өшеді.
- Еріксіз тербеліс жиілігі мәжбүрлеуші күштің жиілігіне тең.
- **Резонанс** – мәжбүрлеуші күш жиілігі жүйенің меншікті жиілігіне тең болғанда амплитуданың күрт артуы.
- Үйкеліс аз болса, резонанс шыңы биік.

Мұғалімге: жауаптар

Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс

3) 1) $\nu = \nu_0$; 2) аласа; 3) мәжбүрлеуші күштікі

А) Амплитуданың $\omega = \omega_0$ болғанда күрт артуы.

В) $\omega/\omega_0 = 1$; үйкеліс көп – шың аласа әрі кең.